上海海栎创微电子有限公司

CST226SE 数据手册

高性能互电容多点触控芯片

Rev： V1.2

www.hynitron.com

2017/07/20

1. 概述

CST226SE 系列电容触控芯片，支持单层/多层模组及多种图案，采用 7V 以上高压驱动，实现超高灵敏度和极低待机功耗，实现高性能真实多点触摸(带压力检测)。

2. 芯片特点

- 内置互电容检测电路及高性能 DSP 模块
  - 在线编程；
  - 内置看门狗；
  - 多个按键支持；
  - 支持被动电容触摸笔；
  - 支持待机手势唤醒功能；

- 电容屏支持
  - 最多支持 26 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换；
  - 通道悬空/下拉设计支持；
  - 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 80K；
  - Cover Lens 厚度支持：玻璃 <= 2mm 亚克力 <= 1mm；

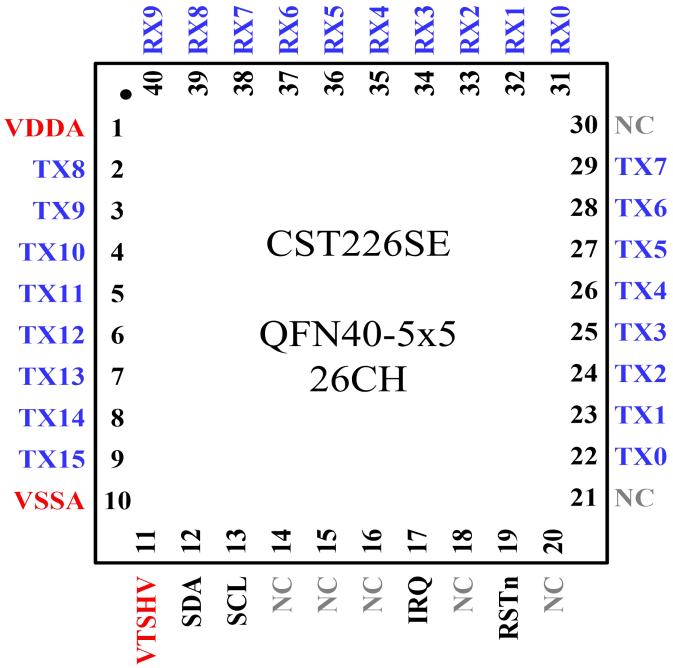
- 性能指标
  - 典型刷新率 80Hz；
  - 带水操作，大拇指识别及大手掌抑制；
  - 动态模式下典型功耗 8mA；
  - 监控模式下典型功耗 1mA；
  - 待机模式下典型功耗 1mA；
  - 睡眠模式下典型功耗 100uA；

- 通讯接口
  - I2C 主/从通讯接口，速率 Khz~Mhz 可配置；
  - GPIO 支持，多种工作模式可配；
  - 兼容 1.8V/3.3V 接口电平。

- 电源供电
  - 单电源供电 2.7V ~ 3.6V，电源纹波 <= 50mv；
  - 除电源旁路电容外，无需其它元器件。

- 封装类型：QFN40 5mm*5mm；

3. 引脚分布/说明

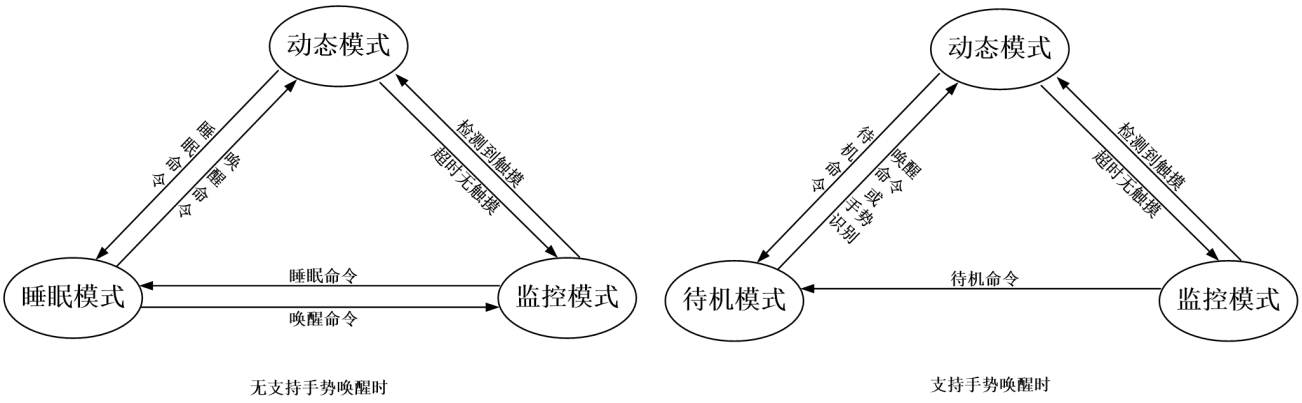


名称	说明	备注
TX0~TX15	驱动通道	
RX0~RX9	感应通道	
VDDA	电源	2.7V~3.6V，接 2.2～10uF 电容
NC		悬空 或 接地
VSS	地	
IRQ	中断输出	上升/下降沿可选
I2C	I2C	可选内部上拉/开漏模式
VTSHV	驱动电压	接 10~100nF 电容，耐 10V
RST*n*	复位输入	低有效，可悬空
VSSA	模拟地	

4. 功能描述

CST226SE 系列多点电容触控芯片，采用 8V 高压驱动，相较传统的低压驱动可提供更高的信噪比和抗噪能力，实现超灵敏触摸；同时，芯片内部互电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，具有极其优异的抗噪、防水、低功耗表现。

4.1 工作模式



- 动态模式
  当频繁有触摸操作时，处于此模式；在此模式下，触控芯片快速对触摸屏进行智能扫描，以及时检测触摸并上报给主机。

- 监控模式
  当触摸屏超时无触摸动作时，芯片自动切换到监控模式；在此模式下，触控芯片以较低频率，通过扫描检测可能到来的触摸动作，并迅速切换到动态模式;

- 待机模式
  当接收到待机命令后，处于此模式；在此模式下，触控芯片以较低频率对触摸屏进行扫描，匹配唤醒手势后进入动态模式，同时通过 IRQ 引脚唤醒主机；也可通过唤醒命令切换到动态模式。

- 睡眠模式
  当接收到睡眠命令后，处于此模式；在此模式下，触控芯片处于深度睡眠状态，以最大限度节省功耗，可通过唤醒命令切换到动态模式。

4.2 通道/节点配置

CST226SE 多点触控芯片最多可提供 26 个通道，每个通道均支持互电容扫描。
当分配驱动/感应引脚时，应尽量选取连续分布的引脚。

每节点可支持的互电容大小范围： 0.5pF ~ 20pF (假定驱动电压为 7V);

4.3 上电/复位

内置上电复位模块将使芯片保持在复位状态直至电压正常，当电压低于某阈值时，芯片也会被复位;
当外部复位引脚 RST*n* 为低时将复位整个芯片，该引脚内置上拉电阻兼 RC 滤波，可将该引脚悬空;
芯片内置看门狗确保在异常情况发生时，芯片仍能在规定时间内回到正常工作状态。

4.5 低功耗模式

CST226SE 触控芯片支持以下低功耗方式:

- 睡眠模式：主机向芯片发送睡眠命令后，芯片会立即进入深睡眠模式以实现最低功耗；接收到唤醒命令后，芯片会唤醒并进入动态工作模式；
- 监控模式：动态工作模式下，当超时无触摸，芯片会自动进入监控模式；此模式下芯片会以较低频率周期性唤醒以检测有效触摸，若检测到触摸则立即进入动态工作模式以提供最佳性能，否则继续睡眠并等待下一次唤醒；
- 待机模式：该模式下，芯片一直处于较低频率，作最低限度扫描以匹配预定义唤醒手势；

4.6 I2C 通讯

该芯片支持标准的 I2C 通讯协议标准，可实现 Khz~Mhz 的可配通信速率。
两个 I2C 引脚 SCL 和 SDA，除支持开漏模式外，还支持内部上拉模式，供灵活选择。

4.6 中断方式

触控芯片仅在检测到有效触摸, 并需要上报给主机时,才会通过 IRQ 引脚通知主机读取有效数据，以提高效率，减轻 CPU 负担;
中断边沿可根据需要配置为上升沿或者下降沿有效;
当在待机模下匹配预定义手势时，IRQ 引脚还用作唤醒主机。

4.6 参数设置

该部分内容请参考 CST1xxSE 触控开发套件帮助文档.

5. 电气特性

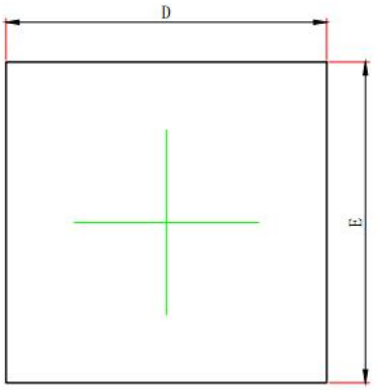
环境温度 25 °C，VDDA=3.3V。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	2.7	3.3	3.6	V
工作温度	-40	+25	+85	°C
存储温度	-60	-	+150	°C

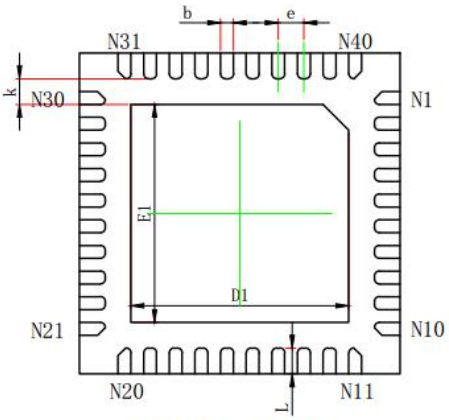
参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作湿度	-	-	95	%
电源纹波	-	-	50	mV
工作电流（动态模式）	-	8	-	mA
工作电流（监控模式）	-	1	-	mA
工作电流（待机模式）	-	1	-	mA
工作电流（睡眠模式）	-	100	-	uA

6. 产品封装

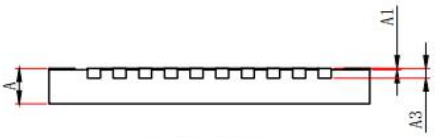
QFNWB5×5-40L-C(P0.40T0.55) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



TOP VIEW



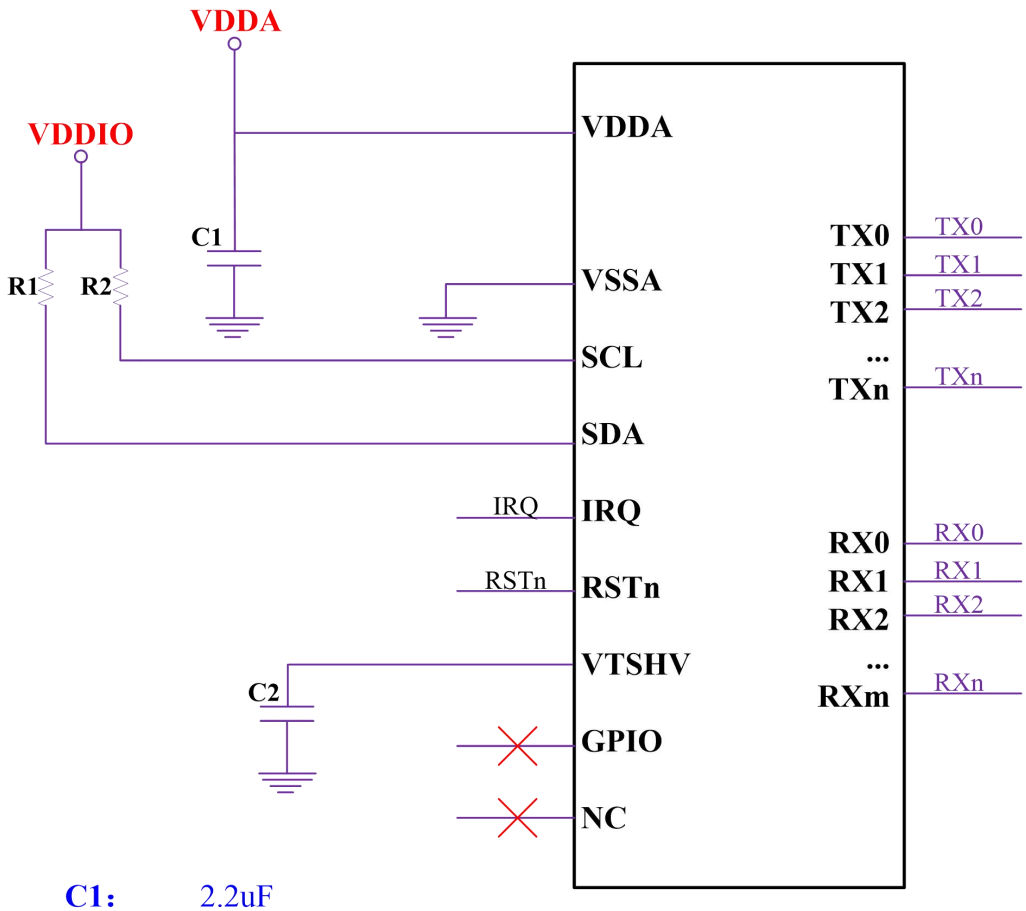
BOTTOM VIEW



SIDE VIEW

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.500	0.600	0.020	0.024
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.152REF.		0.006REF.	
D	4.924	5.076	0.194	0.200
E	4.924	5.076	0.194	0.200
D1	3.300	3.500	0.130	0.138
E1	3.300	3.500	0.130	0.138
b	0.150	0.250	0.006	0.010
e	0.400TYP.		0.016TYP.	
k	0.200MIN.		0.008MIN.	
L	0.350	0.450	0.014	0.018

7. 参考电路



C1： 2.2uF
C2： 10nF ~ 100nF
VDDIO： VDDA或者VDD18
R1/R2: I2C 总线上拉电阻，也可配置芯片内部5K上拉电阻代替